

Chapitre 1 - Informations numériques

Objectifs :

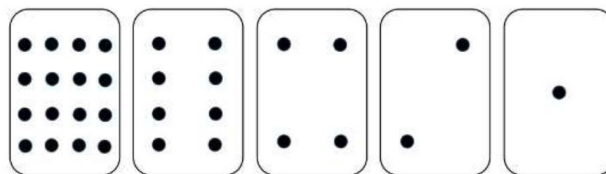
- ▷ Découvrir le codage des chiffres en binaire
- ▷ Comprendre la représentation informatique des données

L'information est la matière première de l'informatique. L'un des défis fondamental en informatique est la **représentation numérique** de divers types d'informations, qu'il s'agisse de **chiffres**, de **textes**, de **couleurs**, d'**images**, de **sons**, de **vidéos** ou de toute autre formes de données. Nous verrons dans ce chapitre que chaque type d'information possède sa propre méthode de représentation numérique.

1 Comment coder un chiffre ?

1.1 Compter en binaire

- ▷ Regarder cette vidéo présentant le **langage binaire**
- ▷ Découper les cartes binaires distribuées



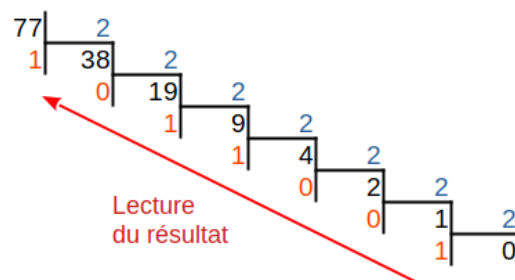
- ▷ Placer correctement les cartes (en mettant la plus petite valeur à droite).
- ▷ Quelle est la valeur **minimale** que vous pouvez coder avec ces cartes ? Et la valeur **maximale** ?
- ▷ Utiliser ces cartes pour représenter les nombres du tableau suivant :

Valeur décimale	8 (2^3)	4 (2^2)	2 (2^1)	1 (2^0)
0	0	0	0	0
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	1	1	1	1

- ▷ Lire la planche de bande dessinée *Counting in binary* (en anglais) disponible également sur *Classroom*
- ▷ Quel est le nombre maximal que l'on peut coder avec les doigts des mains et des pieds ?

1.2 Conversion par divisions euclidiennes

Pour convertir un nombre décimal en nombre binaire, on peut aussi utiliser la **méthode divisions entières successives par 2** jusqu'à ce que le quotient devienne nul. Le résultat sera la juxtaposition des restes dans le sens inverse.



Exemple : $(77)_{10} = (1001101)_2$

▷ Utiliser cette méthode pour convertir 23 en binaire.

▷ Faire la même chose pour le nombre 42

▷ Faire la même chose pour le nombre 65

1.3 Compter en hexadécimal

Les nombres en binaires peuvent être très longs. On utilise donc souvent la base 16 pour les manipuler plus facilement.

Il existe 16 "*chiffres*" hexadécimaux qui sont : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Voici leur correspondance avec la base 10 :

Décimal	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hexadécimal	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F

Par exemple :

- ▷ A est un chiffre en hexadécimal. Il vaut 10 en décimal.
- ▷ F est un chiffre en hexadécimal. Il vaut 15 en décimal.

1.3.1 Notation

La notation dépendra du domaine d'utilisation.

Maths	Python	CSS
$(A3BC)_{16}$	0xA3BC	#A3BC

1.3.2 Convertir de hexadécimal à binaire

Comme $16 = 2^4$, convertir un binaire en hexadécimal est relativement facile.

Chaque paquet de 4 bits donne un chiffre hexadécimal :

1010	0011	1011	1100
A	3	B	C

1.3.3 Convertir de hexadécimal à décimal

Pour convertir $(4D5)_{16}$ de l'hexadécimal vers le décimal, on commence par le dernier chiffre :

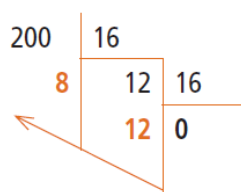
- ▷ 5×16^0 et on recule :
- ▷ $D \times 16^1 = 13 \times 16$ (D correspond au nombre 13)
- ▷ $4 \times 16^2 = 4 \times 256$

On obtient donc : $(4D5)_{16} = 4 \times 16^2 + 13 \times 16^1 + 5 \times 16^0 = (1237)_{10}$

1.3.4 Convertir de décimal à hexadécimal

Comme pour la conversion décimal - binaire, on peut utiliser la méthode des divisions entières successives par 16 jusqu'à trouver 0. Les restes donnent les chiffres dans l'ordre inverse.

Par exemple :



Ainsi, $(200)_{10} = 12 \times 16^1 + 8 \times 16^0 = C \times 16^1 + 8 \times 16^0 = (C8)_{16}$

Car C est un chiffre en hexadécimal. Il vaut 12 en décimal.

1.3.5 Exercices

Exercice 1 : Convertir en décimal les nombres binaires suivants :

1. 10000000
2. 11011100
3. 11101001
4. 10011010

Exercice 2 : Convertir en binaire et en décimal les nombres hexadécimaux suivants :

1. 0x10
2. 0xA0
3. 0xFF
4. 0xA0FA

Exercice 3 : Convertir en hexadécimal les nombres binaires suivants :

1. 10000000
2. 11011100
3. 11101001
4. 10011010

Exercice 4 : Convertir en hexadécimal les nombres décimaux suivants :

1. 80
2. 160
3. 128
4. 233

Exercice 5 : Vérifier tous vos calculs précédents avec ce [convertisseur en ligne](#).

2 Comment coder des caractères ?

- ▷ Télécharger les fichiers **snt.txt** et **snt.docx** et les enregistrer sur votre PC.
- ▷ Ouvrir les fichiers **snt.txt** et **snt.docx** avec le *Bloc-notes* de Windows ou *Word*.
- ▷ Que remarquez-vous ?

- ▷ Ouvrir les fichiers **snt.txt** et **snt.docx** à partir de l'application en ligne *HexEd.it*
- ▷ Que remarquez-vous ?

- ▷ Quelle est la taille de chaque fichier ?

- ▷ Quelle est l'unité ? D'où vient ce mot ?

- ▷ Comment expliquer la différence de taille ?



- ▷ Faire une recherche et expliquer ce qu'est le code **ASCII** ?

- ▷ Quel sont les codes ASCII respectifs pour les lettres **s** minuscule, **S**, **N** et **T** majuscules ?

s					S					N					T				

- ▷ Vérifier les résultats obtenus précédemment à l'aide de ce **tableau**

3 Comment coder une image ?

3.1 Activité 1 : Coder une image binaire en noir et blanc

- ▷ Réaliser une forme simple dans le premier tableau vierge ci-dessous, (10x10) 100 cases.
- ▷ Convertir le dessin selon le code suivant : 0 = case blanche, 1 = case noire (en partant en bas, à gauche)
- ▷ Envoyer la séquence binaire de 100 bits par e-mail à votre voisin de gauche ou de droite.
- ▷ Reconstruire dans le deuxième tableau vierge ci-dessous le dessin d'un camarade à partir du code reçu.



3.2 Activité 2 : Analyse binaire d'une image BMP (en couleur)

- ▷ Télécharger le fichier image [8px.bmp](#)



FIGURE 1 – Aperçu de l'image (8 pixels)

- ▷ Ouvrir le fichier téléchargé avec le logiciel **Paint.net** sur votre ordinateur
- ▷ Zoomer au maximum pour observer l'image
- ▷ Aller sur le site [HexEd.it](#) et ouvrir le fichier téléchargé **8px.bmp** avec cet éditeur en ligne

Cet outil permet d'afficher les données binaires de n'importe quel fichier en **hexadécimal** (base 16).

Vous pouvez observer des nombres hexadécimaux disposés sur 3 colonnes.

Ces trois colonnes sont :

- à gauche : Adresse mémoire (*offset*).
- au centre : Les octets du fichier (ex : 42 4D).
- à droite : Traduction **ASCII** (texte).

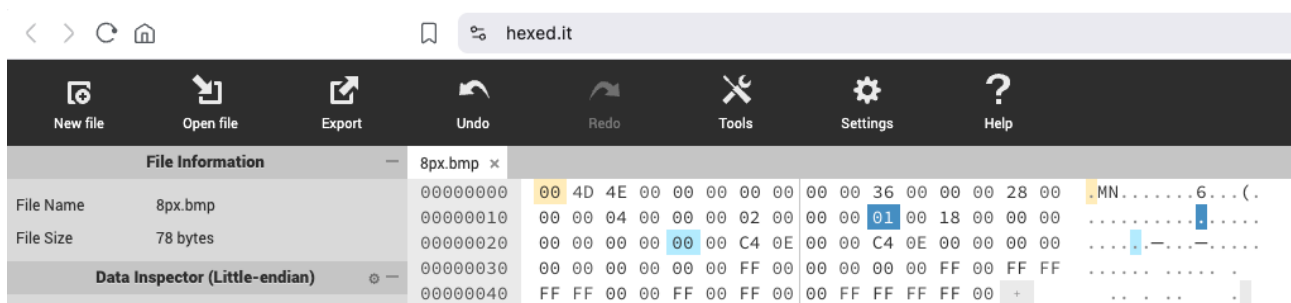


FIGURE 2 – Aperçu du fichier binaire **8px.bmp** (8 pixels)

3.2.1 Partie 1 : Structure du fichier (En-tête)

Observer les premiers octets sur [HexEd.it](https://hexed.it) et répondez aux questions suivantes :

1. **Signature** : Que lisez-vous en colonne ASCII pour les deux premiers octets (42 4D) ?
2. **Codage** : La largeur est notée 04 00 00 00. En mode "Little-Endian" (poids faible en premier), quelle est sa valeur décimale ?
3. **Calcul** : Si l'image possède 8 pixels codés sur 3 octets chacun, quel est le poids total des données de pixels ?

Composant	Octets (Hexa)	Interprétation / Signification
Signature du fichier	42 4D	Correspond à :
Largeur de l'image	04 00 00 00	 pixels de large.
Hauteur de l'image	02 00 00 00	 pixels de haut.
Profondeur de couleur	18 00	Soit bits par pixel (3 octets).

3.2.2 Partie 2 : Analyse des pixels

Aide à l'analyse :

- Les pixels sont stockés de **bas en haut**.
- L'ordre des couleurs est **B-V-R** (Bleu, Vert, Rouge).

Zoom sur le premier pixel (Bas-Gauche) :

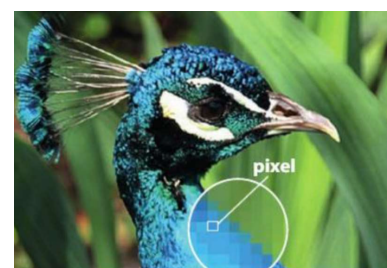
Bleu				Vert				Rouge			

Relevez les triplets d'octets pour chaque pixel en partant du début des données image :

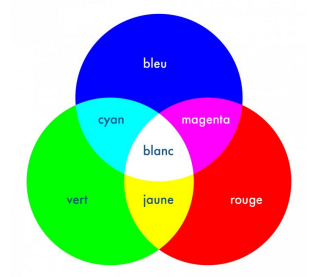
Position	Octets (R-V-B)	Code Hexa combiné	Couleur attendue
Pixel 1 (Bas-G)		#	Bleu
Pixel 2 (Bas-M1)		#	Noir
Pixel 3 (Bas-M2)		#	Magenta
Pixel 4 (Bas-D)		#	Blanc
Pixel 5 (Haut-G)		#	Rouge
Pixel 6 (Haut-M1)		#	Vert
Pixel 7 (Haut-M2)		#	Jaune
Pixel 8 (Haut-D)		#	Cyan

4 Comment coder une couleur ?

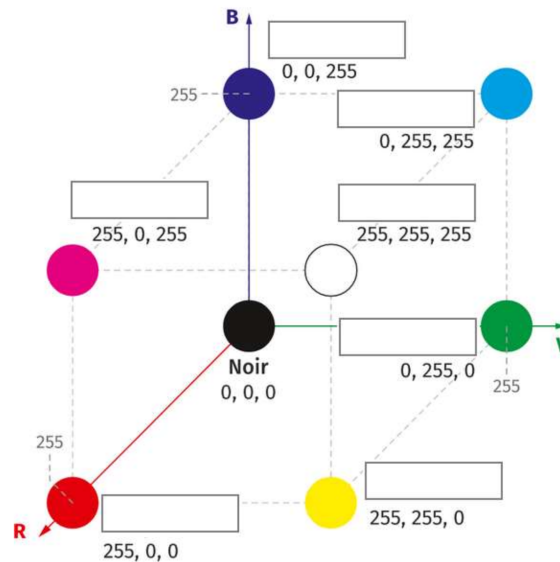
- ▷ D'après les résultats de l'exercice précédent et à partir de vos recherches, indiquer en quelques phrases comment le codage RGB d'une image fonctionne.



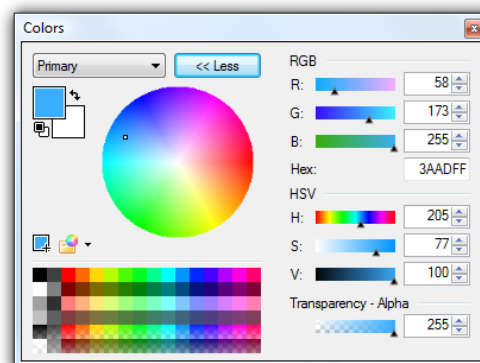
- ▷ Sur quel principe scientifique se base ce codage ?



- ▷ Comment sont codées chacune des couleurs pour chaque pixel ?
- ▷ Avec un codage sur 24 bits ou 3 octets, combien de nuances de couleurs sont possibles ?
- ▷ Compléter la figure ci-dessous avec le nom de la couleur et son sa valeur hexadécimale correspondante :



- ▷ Télécharger l'image suivante [singapore.jpg](#)
- ▷ L'ouvrir avec le logiciel *Paint.net* (déjà installé sur votre ordinateur) ou à l'aide du site [Photopea](#)
- ▷ Zoomer **au maximum** en maintenant la touche CTRL appuyée en utilisant la roulette de la souris
- ▷ Utiliser l'outil *Color Picker* pour cliquer sur un ou plusieurs pixels de la photo.



- ▷ Noter les valeurs RGB exprimées en décimal d'un pixel au hasard.

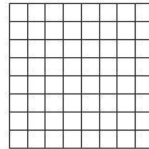
R G B

- ▷ Ecrire la valeur correspondante en hexadécimal.

On donne ci-dessous une portion du fichier correspondant à une image de 8 x 8 pixels. La séquence bmp étant répétitive, seul le début est indiqué :

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
30							FF	FF	FF	00	00	00	FF	FF	FF	00
40	00	00	FF	FF	FF	00	00	00	FF	FF	FF	00	00	00	00	00
50	00	FF	FF	FF	00	00	00	FF	FF	FF	00	00	00	FF	FF	FF
60	00	00	00	FF	FF	FF	FF	FF	FF	00	00	00	FF	FF	FF	00

▷ Colorier ci-dessous l'image correspondante.



5 Un autre code pour créer des images

▷ Télécharger les 2 fichiers images suivantes du métro de Lyon

[Plan-Lyon-Metro-Tramway.svg](#)

[Plan-Lyon-Metro-Tramway.bmp](#)



- ▷ Ouvrir ces deux fichiers avec votre navigateur web (*Chrome*)
- ▷ Zoomer à 300% en faisant un *CTRL + Molette de la souris* sur chaque image
- ▷ Que remarquez-vous ?

▷ Dans le navigateur, faire un clic droit sur l'image et afficher le code source. Que remarquez-vous ?

- ▷ À l'aide de vos recherches, expliquez en quelques phrases les avantages du format `.svg` par rapport aux images `.bmp` de type *bitmap* (pixels).

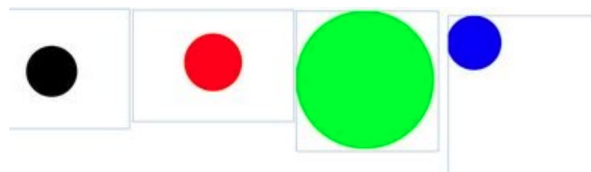


6 Réaliser son premier dessin vectoriel

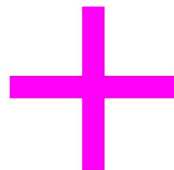
- ▷ Ouvrir avec *Notepad++* (déjà installé sur votre ordinateur)
- ▷ Copier le code disque noir suivant :

```
1 <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?>
2 <svg width="800px" height="800px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
3 <circle cx="400px" cy="400px" r="100px" fill="black" />
4 <title> Disque noir en SVG </title>
5 <desc> <Creator>Prenom NOM</Creator> </desc></svg >
```

- ▷ Vous pouvez aussi directement télécharger le fichier [ici](#)
- ▷ Renommer le fichier avec votre nom **NOM-cercle-noir.svg**
- ▷ Ouvrir ce fichier avec le navigateur *Chrome* ou *Edge* (clic droit puis "Open with")
- ▷ Actualiser la page (F5) si vous avez modifié et enregistré votre code **.svg**
- ▷ Modifier le code pour obtenir les cercles suivants :



- ▷ Modifier le code pour obtenir une croix de couleur magenta (2 rectangles de couleur magenta) :



- ▷ Réaliser les drapeaux nationaux ci-dessous :



Pour réaliser des rectangles, consulter : <https://maurice-chavelli.developpez.com/tutoriels/apprendre-svg>

Pour aller plus loin : <http://sdz.tdct.org/sdz/le-svg.html>